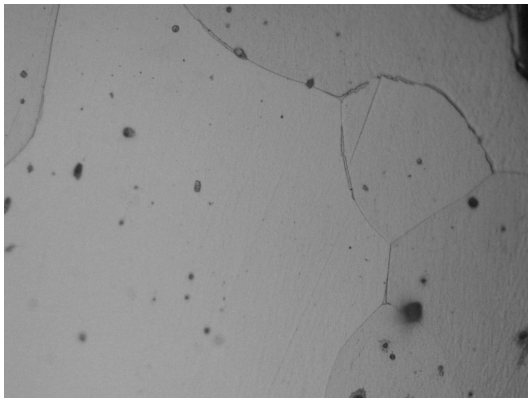


Análisis Microestructural

Material: Acero de bajo carbono

Muestra: Franco Muestra

Fecha: 12 de abril de 2026

Operador: Franco Alberti

Institución: Alberti Technology

Índice

- 1. Información de la muestra
- 2. Resumen general
- 3. Normas ASTM
- 4. Máscaras predichas
- 5. Conclusiones

1. Información de la Muestra

Campo	Valor
Material	Acero de bajo carbono
Nombre de la muestra	Franco Muestra
Fecha del análisis	12 de abril de 2026
Operador responsable	Franco Alberti
Institución	Alberti Technology

2. Acero - Resumen

El número ASTM G se calcula a partir del tamaño medio de grano (µm) utilizando la siguiente ecuación (norma ASTM E112):

G = –2.954 + 6.643856 × log■■(N_A)
donde:

• N_A = número de granos por mm²

• N_A = 1 / área_mm², con área_mm² = π × (r_mm)² y r_mm = tamaño_medio_µm / 2000

Datos generales de la muestra

Descripción	Valor
Número de regiones analizadas	2
Rango global de tamaños	10.1 – 125.4 µm
Tamaño medio global	67.75 µm
Número ASTM G promedio de la muestra	17.0
Rango ASTM G de la muestra	9.73 – 24.26

Análisis detallado por región

Región: version 155

Tamaño medio de grano: 125.39 µm

Número ASTM G de la región: 9.73

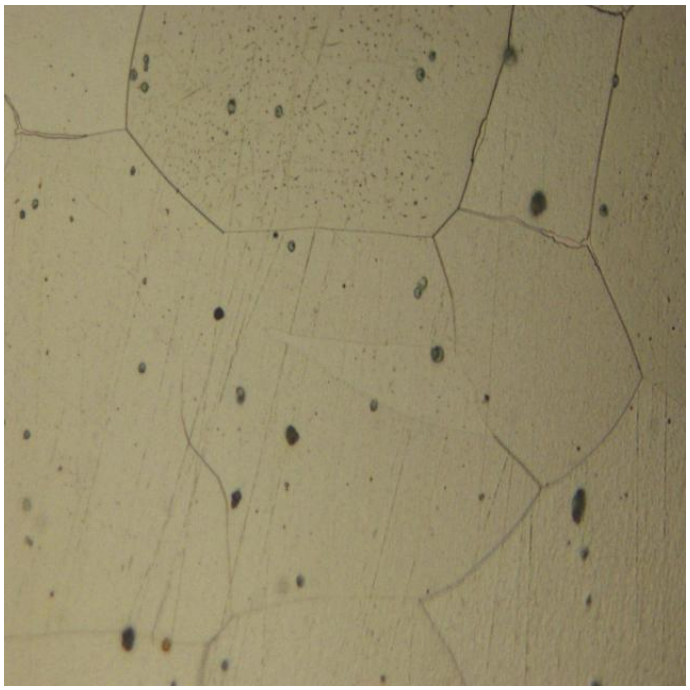


Imagen – version 155

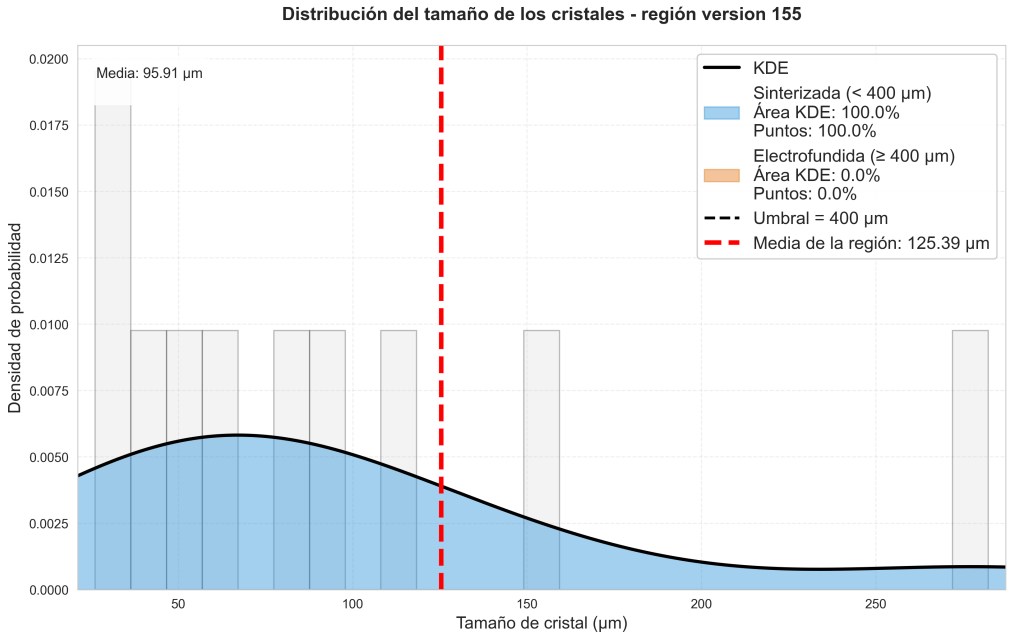
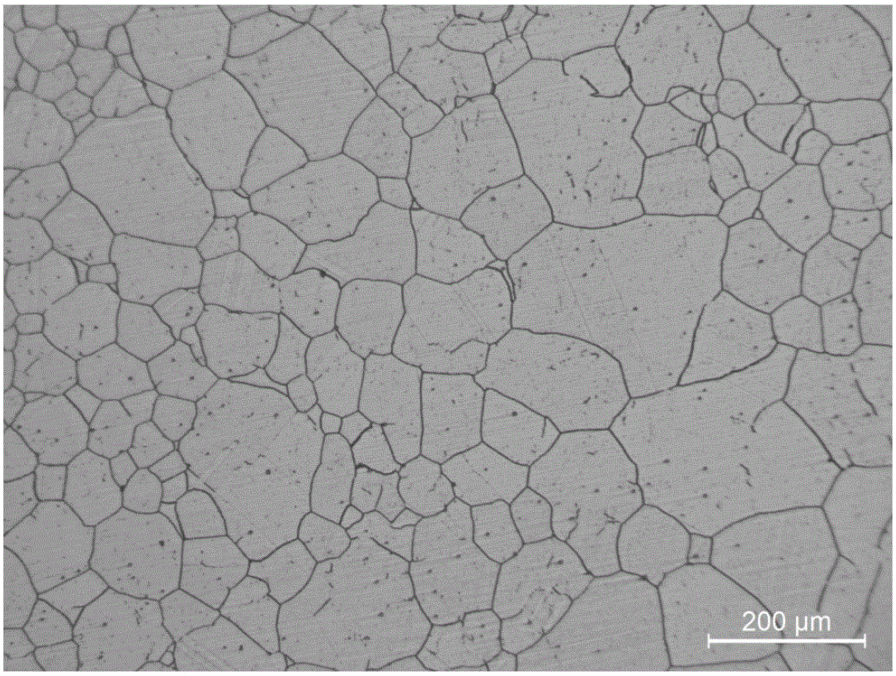


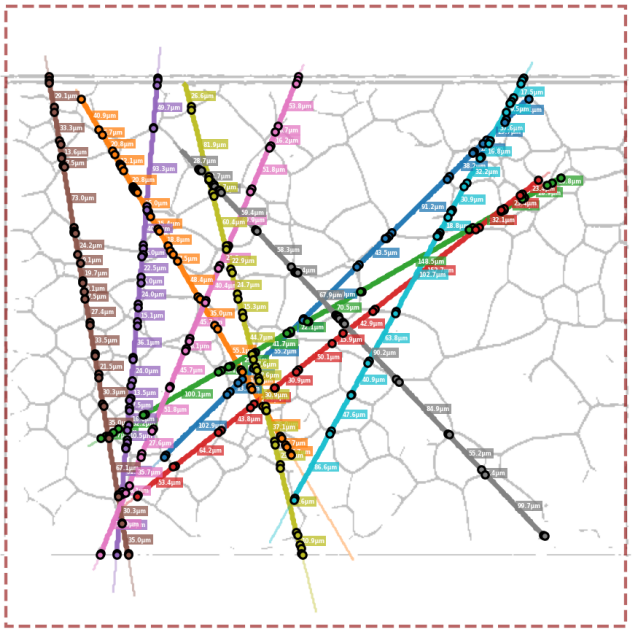
Figura 2. Distribución por micrografía - version 155 (µm)

Micrografías analizadas para los cálculos de la región: version 155



1033445981406 — Original (Tamaño medio: 125.39 µm)

10 de 100 Rectas de longitud constante • Medidas de segmentos en µm



1033445981406 — Imagen de medición / máscara

Región: region 2

Tamaño medio de grano: 10.1 µm

Número ASTM G de la región: 24.26

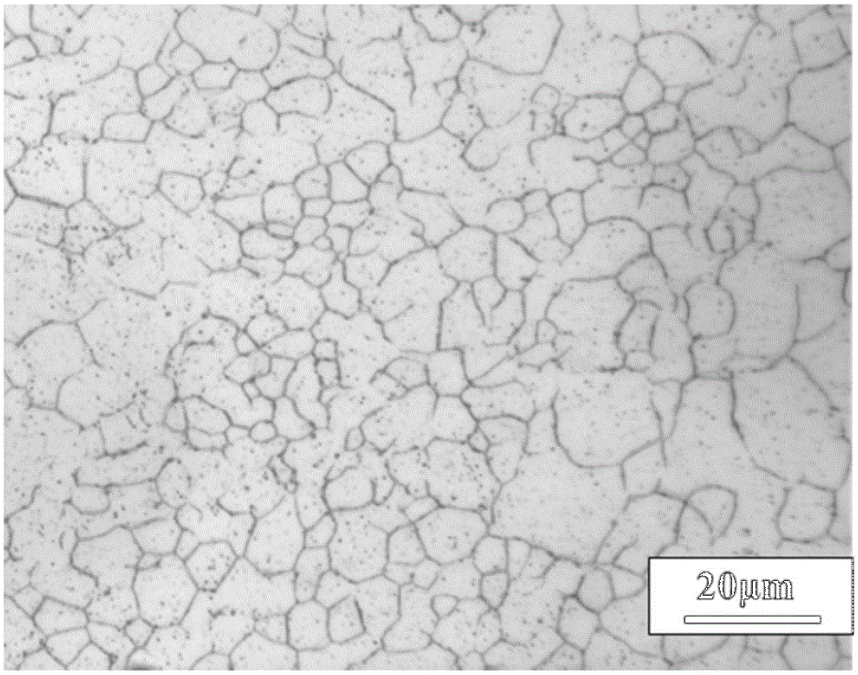


Imagen – region 2

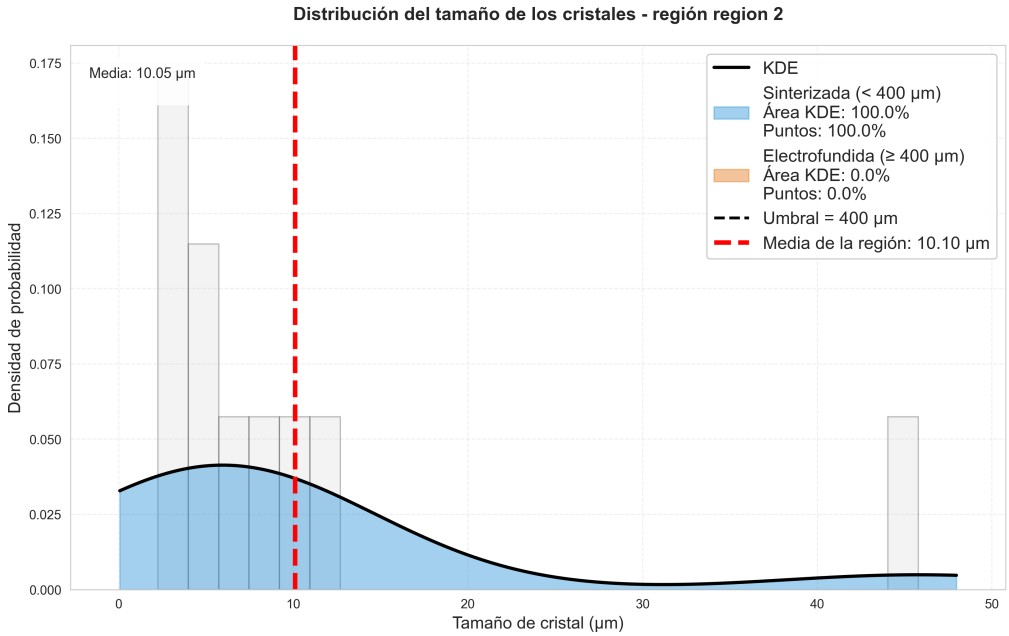
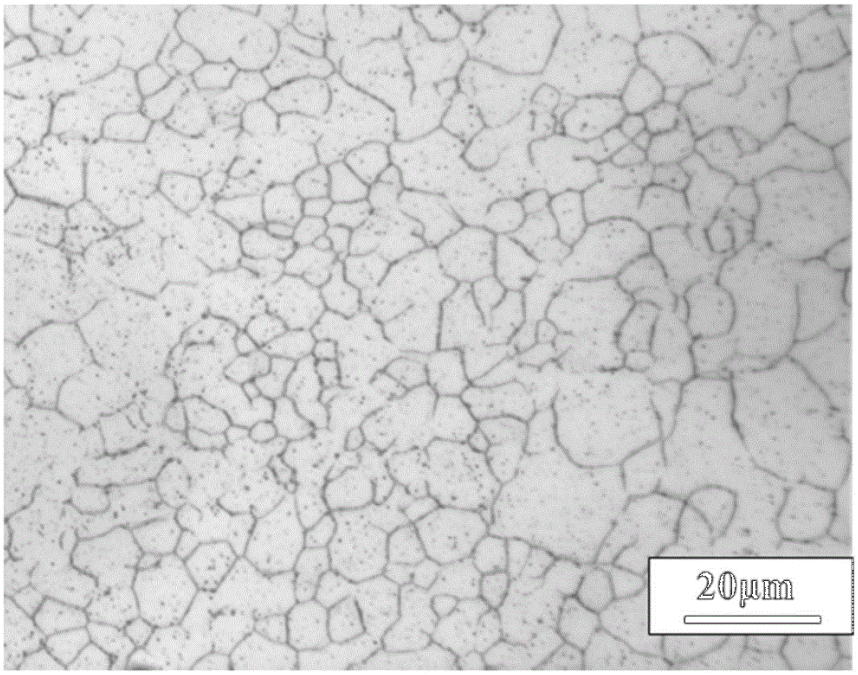


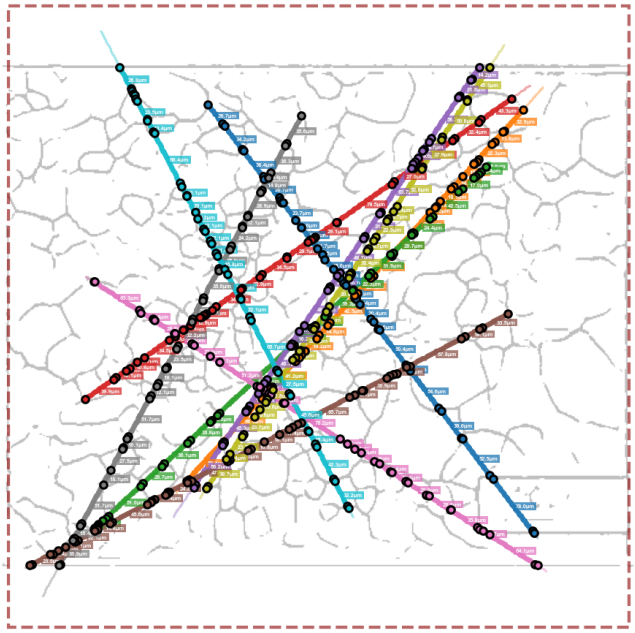
Figura 2. Distribución por micrografía - region 2 (µm)

Micrografías analizadas para los cálculos de la región: region 2



micro grande 51 — Original (Tamaño medio: 10.1 µm)

10 de 100 Rectas de longitud constante • Medidas de segmentos en µm



micro grande 51 — Imagen de medición / máscara

5. Conclusiones

Fecha del reporte: 12 de abril de 2026

Conclusiones del análisis microestructural

Se ha presentado un análisis microestructural correspondiente al material **Acero de bajo carbono** y a la muestra **Franco Muestra**.